

TS 정책·사업 기획지원 플랫폼

근거를 검토하고
사업과 예산을 설계하는 공동 작업대

CCK NOA + 로컬 LLM
기존 서버 활용 · 신규 인프라 투자 0원

P23 서비스 기획안 v1.3
한국교통안전공단 대상 제안 · 2026.09.15



자료가 많을수록 판단의 연결이 중요해진다

부서마다 근거를 다시 찾고 문서를 다시 쓰는 부담이 있다는 업무 가설

흩어진 자료

민원과 국민제안
뉴스와 정책보고서
업무 현황과 운영자료

반복되는 검토

→ 문제와 원인을 재해석
기존 사업과 중복 확인
범위·금액·설명 다시 작성

국민에게 필요한 결과

→ 이해결 불편과 위험 발견
실행 가능한 개선 선택
개선 후 효과 재확인

플랫폼의 목표

근거·판단·사업범위·비용의 연결을 유지해
실제 서비스 개선을 준비한다.

전체 서비스 컨셉

허용 자료와 담당자의 판단을 연결해 목적별 문서 초안을 만든다.

자료와 국민 의견

NOA 공동 기획 작업대

검토할 문서와 실행안



부서가 함께 쓰는 서비스 모델

하나의 사업원장을 중심으로 근거 작업대와 사업·예산 작업대를 연결한다.



서비스 흐름과 부서별 인계

각 단계는 다음 담당자가 판단할 수 있는 산출물을 남긴다.

단계	자료·문제	대안·사업	예산·보완	발주·평가
담당자 행동	자료 등록 문제 검토	대안 비교 사업 범위 선택	요구액 검토 심의 결과 등록	RFP 검토·인계 실행 결과 등록
AI·규칙	근거 묶음 가설·조사 공백	소관·중복 후보 범위·KPI 초안	산식·단위 검사 문서·보완 초안	요구·검수 연결 성과 대비 분석
산출물	근거 묶음 문제 카드	선택 사유 사업 버전	예산요구안 보완 이력	발주 초안 묶음 후속 평가
다음 단계 조건	근거 검토 완료	대안·범위 검토	확정 범위 확인*	계약·공개 검토

*미확정 상태에서도 초안 작성 가능. 공식 인계 전에는 실제 승인 범위와 절차 확인.

문제정의 예시: 자동차검사 예약 탐색 불편

사용자의 경험을 출발점으로 확인된 사실과 추가 조사 항목을 나눈다.

“마감인지 확인하려고
날짜와 검사소를 계속 오간다.”

국민이 겪는 부담

가능한 선택지를 찾는 데
화면 왕복과 반복 조작 발생

현상	마감 여부를 앞 화면에서 비교하기 어려움
원인 가설	정보 표시·조회 흐름의 불일치 또는 실제 예약 공급 부족
확인할 근거	탐색 로그·화면 동선·슬롯 현황 이용자 관찰·기존 개선 범위
확인 질문	희망 범위에 실제 빈 슬롯이 존재하는가?

정책 수단과 솔루션 도입 대안

문제의 원인과 현행 기능을 확인한 뒤 적합한 개선 수단을 선택한다.

대안	해결하려는 부분	필요한 전제	판단
운영·안내 개선	이용 절차·대안 안내	문의·안내 오류 근거	작은 변경으로 개선 가능?
기구축 기능 활용	이미 있는 기능의 이용	기능·계약·운영 확인	현재 범위와 중복되는가?
화면·조회 SI 개선	가능 상태 비교와 동선	슬롯 데이터와 연계 권한	사례의 직접 개선 후보

P23의 역할

대안을 비교하고 선택 사유를 남긴다.
예약 서비스 개선 사업의 범위와 예산은 별도로 설계한다.

사용자 화면과 작업 방식

의제 하나를 열면 근거, 선택한 대안, 예산, 문서를 같은 맥락에서 확인한다.

P-001 예약 탐색 불편

- 01 근거 검토
- 02 문제·대안
- 03 사업·예산
- 04 문서·검토

문제·대안 작업대

사업 버전 v0.3

현재 판단

상태 표시·동선 문제를 우선 확인

근거

사용자 경험 1건
로그·슬롯 자료는 추가 확인 필요

선택 후보

기구축 화면·조회 흐름 개선

다음 행동

담당자에게 추가 자료 확인 요청 초안

AI, 규칙 프로그램, 담당자의 역할

서술과 계산, 공식 판단을 분리해 검토 가능한 결과를 만든다.

로컬 LLM

근거 검색 보조
쟁점·가설·대안 후보
설명문과 문서 초안

규칙 프로그램

금액·단위·합계 계산
필수값·권한·상태 검사
양식 매핑·변경 영향

담당자

문제와 대안 채택
자원·범위·예산 확인
공개·발주·공식 인계

각 결과에 사용한 근거·규칙·버전·검토자를 연결

전체 아키텍처

기존 기관 서버 안에서 NOA와 추가 SI를 연결하는 제안 구조

허용된 외부·내부 자료

자료 반입·연계

승인 API·파일 반입



담당자

검토·공식 인계

심의·발주 결과 등록



검토 요청·결과 등록

TS 기존 로컬 운영환경

NOA 서비스·권한 연계

근거·사업·예산·문서 화면

입출력 교환

로컬 LLM·RAG

검색 · 서술 초안

추가 SI·규칙 처리

산식 · 상태 · 양식 · 이력

원문 저장소 / 사업원장 / 문서 버전 / 접근·감사 기록

공식 결과를 원장과 후속 평가에 반영

데이터 흐름과 근거 추적

원문에서 출발해 각 판단과 문서가 어떤 버전을 사용했는지 기록한다.



원문 접근정책은 검색·초안에 상속

공개본은 별도 검토
보호정보·이용조건 확인

판단 로직과 예외 처리

자료가 부족하거나 조건이 바뀌면 다음에 해야 할 검토를 표시한다.

판단 질문	진행할 조건	조건을 충족하지 못하면
문제의 근거가 있는가?	출처·대상·현상을 확인	추가 조사 과제와 미확정 초안
TS가 개입할 수 있는가?	소관·역할·협업 범위 확인	타기관 협업·이관 검토
추가 수행이 필요한가?	대안·계약 중복 검토 후 추가분 확인	운영 개선·기존 기능 활용·추가 조사
재원·범위가 확인됐는가?	실제 심의 결과와 범위 일치	감액 시 일정·기능·검수 재설계
외부 인계할 수 있는가?	양식·권리·공개·계약 검토	보완 사유와 책임자 표시

상태 전환은 담당자의 근거 있는 결정으로 기록

같은 사업원장을 목적별 문서로 변환

필드와 근거를 재사용하고 승인된 고정 양식에 맞춰 초안을 구성한다.

P-001 사업원장

예약 탐색 불편
상태·동선 개선 후보
범위·성과·비용 가정
근거와 검토 버전

➡

문서	반영할 내용
F01 문제·정책 검토	현상 · 근거 · 가설 · 대안
F02 예산 설명 / F03 목록	범위 · 연차 · 산식 · 재원
F04 발주기관 RFP	요구사항 · 데이터 · 검수
F05 공고 인계 / F06 보완	공개 필드 · 질의 · 답변 근거

양식 프로필 ➡ 필드 매핑 ➡ 필수값·산식 검사 ➡ 출력·렌더 검토

예산 경로와 공식 처리 상태

재원에 따라 제출 경로를 설정하고 확인된 심의 결과를 원장에 반영한다.

TS 자체예산

내부 사업·예산 검토
기관의 전결 절차 확인

정부예산 연계

소관 부처 경로 확인
연도별 중앙 예산 양식 적용

기타 자원

위탁·기금·협약 조건
소관 제출 절차 확인

요구안 작성



심의·질의 보완



결과·범위 확인



발주 준비

기관의 공식 승인 증빙과 내부 작업 상태를 별도 관리

사업범위를 RFP의 검수 조건으로 연결

발주기관이 필요한 결과를 확인할 수 있도록 요구사항을 구체화한다.

선택한 사업 목표

가능한 일정을 찾을 때
반복 탐색 부담 완화



RFP 초안

사업 목적·범위
데이터·권한·일정
인수할 결과와 시험

예시 요구 REQ-예약-01

입력	희망 날짜 · 검사 대상 · 지역 조건
동작	예약 가능 상태와 대안을 함께 표시
예외	마감·조회 실패를 구분하고 조건 유지
검수	주어진 슬롯 자료와 표시 결과 일치 날짜 변경 후 이전 조건 유지 확인

변경이 생기면 관련 문서를 다시 검토한다

원문 정정·예산 감액·범위 변경의 영향을 추적하고 이전 판단을 보존한다.

변경 발생

근거 철회 또는 감액
변경 사유·발생 시각



영향 식별·재검토 표시

연결 문서의 재검토 상태
범위·산식·일정·검수 확인



담당자 재검토

수정안·유지 사유 검토
새 사업 버전 확정



예시

감액 시 금액만 바꾸지 않고
범위·일정·검수를 함께 조정

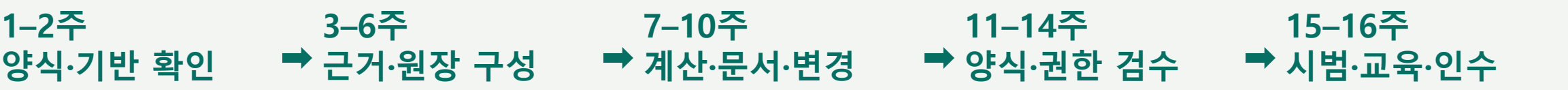
담당자 확인 후 영향 문서의 새 버전 생성·인계

이전 승인본 보존 / 새 버전 비교 / 담당자 확인 후 인계

CCK의 수행 범위와 도입 순서

기존 자산의 재사용 가능성을 확인하고 추가 SI와 검증 범위를 계약한다.

구분	범위	착수 판단
재사용 후보	NOA · 로컬 LLM · RAG 계열 자산	실제 버전·API·이용권 확인
추가 SI	사업원장 · 검토 상태 · 양식 어댑터 예산 규칙 · 변경 영향 · 인계 화면	기능별 납품·시험 기준 정의
선행 검증	기존 서버 여력 · 접근 연계 고정 HWPX 렌더 · 운영 조건	한계에 맞춰 동시성·범위 조정



P23 플랫폼 개발비의 조건별 산정

VAT 포함 기획 추정 · 현재 구축 상태 미확인 · 신규 인프라 투자 0원

도입 전제	낮음	중간	높음
기존 P23 기능 구현 완료 예산·양식·발주 확장분만	0.68억	0.91억	1.15억
공통 기반만 준비 P23 기능과 확장분 추가	1.27억	1.69억	2.12억
P23 신규 도입 기본·공통·확장분 포함	1.65억	2.20억	2.76억

확장분 공수

54-92 인일
중간 가정 73 인일

동일 기능은 1회 산정

기구축 납품분과 공통 비용
중복 합산 방지

별도 확인

이용권 · 운영유지
연도별 서식 개정

검증 기준과 국민 성과의 연결

시범 기능을 검증한 뒤 실제 사업의 개선 결과를 별도로 측정한다.

검증 대상	시범 인수 기준 제안	확인 방법·책임
근거·문서 추적	필수 주장·원장·문서 버전 연결 100%	합의한 검증 묶음 전수 / QA·업무
금액·필수값	합의 산식의 재계산 일치 100%	정상·누락·감액 사례 / 예산·QA
권한·공개	권한 밖 접근·공개 허용 0건	역할별·내부분/공개본 시험 / 보안
양식·변경	고정 2종 내용·표·쪽 나눔 검수 통과	실제 출력·변경 전후 / 업무·QA
사용성과 국민 성과	기준선 측정 후 목표 합의	기획시간·누락 / 개별사업 불편·위험

미실행 상태

위 항목은 제품 인수시험의 설계 기준이다.
실제 TS 사용자·데이터·서버 기반 성능 시험은 착수 후 수행한다.

초기 도입 범위와 확장 조건

작은 의제에서 자료·판단·문서의 연결을 확인하고 다른 TS 업무로 확장한다.

시범 범위

의제 1개 · 시범부서 2개
허용 원천 유형 4개
HTML·MD 6종 · 고정 HWPX 2종
예산 경로 2종 · 기존 로컬 환경

착수 전에 정할 사항

실제 담당자와 승인 경로
자료 제공·접근·이용 권한
NOA 연계와 서버 처리 여력
고정 양식·기구축 범위·운영비

확장 단위: 기관·업무별 소관, 자료, 양식, 검토 규칙의 설정